基礎数学 B　第 26 回「和を積に直す公式・三角関数の合成」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 164-165

用語・定義

積和・和積公式（参考）積を和に，和を積に変換する公式（加法定理から導出できる）

2 直線のなす角への応用 $\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$ で 2 直線のなす角 θ を求める

公式・性質

- 積和公式（加法定理の足し引きで導出）
- 和積公式
- 2 直線のなす角：$\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$

例 1 →問 1

例題 3) p.182（加法定理を使った証明）

（板書で解説）

問 3) p.182　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 4) p.183（2 直線のなす角）

（板書で解説）

問 4) p.183　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 積和・和積公式は加法定理から導出できる（暗記より導出方法を理解する）
- 2 直線 $y = m_1x + b_1$，$y = m_2x + b_2$ のなす角は tan を使って求める
- 三角関数の合成を使った最大・最小問題を復習する

基本問題：326, 327, 328, 329, 330